

离散数学

蕴含推理

CONTENTS

西北工業大學
NORTHWESTERN POLYTECHNICAL UNIVERSITY

01 推理三要素

02 推理规则

03 形式化推理

04 实例

（1）如果张小三的手沾满了鲜血，那么他杀了人。张小三手很干净。所以，张小三没有杀人。

（2）如果凶手是熟人，那么被害人没有明显反抗迹象。被害人有明显反抗迹象。所以，凶手不是熟人。

（3） 如果今天是星期二，那么我有一次计算方法测验或物理测验。如果物理老师生病，那么没有物理测验。今天是星期二而且物理老师生病。所以，我有一次计算方法测验。

永真蕴含式

定义： 若蕴含式$A \rightarrow B$永真，则称此式为永真蕴含式，记为：

$A \Rightarrow B$（永真蕴含）

证明方法：

- 真值表 （真值恒为1）
- 肯定前件法
- 否定后件法

A	B	$A \rightarrow B$
0	0	1
0	1	1
1	0	0
1	1	1

证：$\neg Q \wedge (P \rightarrow Q) \Rightarrow \neg P$

P	Q	$\neg Q$	$P \rightarrow Q$	$\neg Q \wedge (P \rightarrow Q)$	$\neg P$	$\neg Q \wedge (P \rightarrow Q) \rightarrow \neg P$
0	0	1	1	1	1	1
0	1	0	1	0	1	1
1	0	1	0	0	0	1
1	1	0	1	0	0	1

证明 $\neg Q \wedge (P \rightarrow Q) \Rightarrow \neg P$

肯定前件法

设$\neg Q \wedge (P \rightarrow Q)$是真, 则$\neg Q$, 且$P \rightarrow Q$是真。

所以, Q是假, P是假。因而$\neg P$是真。故 $\neg Q \wedge (P \rightarrow Q) \Rightarrow \neg P$

否定后件法

设$\neg P$是假, 则P是真。以下分情况讨论。

(i) 若Q为真, 则$\neg Q$是假, 所以$\neg Q \wedge (P \rightarrow Q)$是假。

(ii) 若Q是假, 则$P \rightarrow Q$是假, 所以$\neg Q \wedge (P \rightarrow Q)$是假。

故 $\neg Q \wedge (P \rightarrow Q) \Rightarrow \neg P$

三要素

从已知条件出发，通过形式化的逻辑推导获取结论的过程

(1) 前提：已知条件 P_1，P_2，...P_n.

(2) 推理（推导过程）：由前提出发最终得到结论的实施过程。期间使用推理规则或推理定律完成.

(3) 有效结论：推理的结果. 记作：P_1，P_2，...$P_n \Rightarrow C$

P_1，P_2，...$P_n \Rightarrow C$ 当且仅当$P_1 \wedge P_2 \wedge ... \wedge P_n \rightarrow C$ 是永真式

蕴 含 推 理 规 则

1. $A \Rightarrow (A \vee B)$，$B \Rightarrow (A \vee B)$ （附加式）
2. $A, B \Rightarrow A$，$A, B \Rightarrow B$ （简化式）
3. $A, B \Rightarrow A \wedge B$ （合取式）
4. $\neg A, A \vee B \Rightarrow B$ （析取三段论）
5. $A, A \rightarrow B \Rightarrow B$ （假言推理）
6. $\neg B, A \rightarrow B \Rightarrow \neg A$ （拒取式）
7. $A \rightarrow B, B \rightarrow C \Rightarrow A \rightarrow C$ （假言三段论）
8. $A \rightarrow B, C \rightarrow D \Rightarrow (A \wedge C) \rightarrow (B \wedge D)$ （合取推理）
9. $A \vee B, A \rightarrow C, B \rightarrow D \Rightarrow C \vee D$ （两难推论）
10. $A \rightarrow B, A \rightarrow \neg B \Rightarrow \neg A$ （归谬推理）
11. $A \rightarrow B \Rightarrow (A \wedge C) \rightarrow (B \wedge C)$ （简单合取推理）

逻辑恒等式、替换规则、代入规则

由前提到结论的一种形式化过程的规范描述。

定义： 证明过程可以形式化为一组公式序列C_1，C_2，…，C_n，在该序列中只允许按下面三种形式引入公式：

1.前提引入P：在C_i中允许出现前提；

2.推理引入T：在序列中使用推理规则，推理规则的结论允许出现在C_i中

最后出现的C_n即为有效结论。

证明方法

1. 无义证明法
2. 平凡证明法
3. 直接证明法
4. CP规则
5. 间接证明法（逆否证明法）
6. 反证法（归谬法）

……

- 无义证明法

  -----证明P为假，那么$P \rightarrow Q$为真

- 平凡证明法

  ----证明Q为真，那么$P \rightarrow Q$为真

- 直接证明法

----假设P为真，可推得Q为真，那么$P \rightarrow Q$为真

- 间接证明法

----如果可以推得$\neg Q \rightarrow \neg P$为真，那么$P \rightarrow Q$为真

例如：如果 n 是整数，且 $3n+2$ 是奇数, 则 n是奇数。

证：如果n为偶数，则有$n = 2k$ ，

$$3n + 2 = 3(2k) + 2 = 2(3k + 1)$$

得$3n+2$也是偶数。

构造下面推理的证明：

若明天是星期一或星期三，我明天就有课。 若我明天有课，今天必备课。 我今天没备课. 所以，明天不是星期一也不是星期三。

解： (1) 设命题并符号化

设： P：明天是星期一，Q：明天是星期三，

R：我明天有课，S：我今天备课

(2) 写出证明的形式结构

前提：$(P \vee Q) \rightarrow R$， $R \rightarrow S$， $\neg S$

结论：$\neg P \wedge \neg Q$

证明：

前提：$(P\vee Q)\rightarrow R,\quad R\rightarrow S,\quad \neg S$

结论：$\neg P\wedge\neg Q$

① $\neg S$	P
② $R\rightarrow S$	P
③ $\neg R$	T，①②拒取式
④$(P\vee Q)\rightarrow R$	P
⑤$\neg(P\vee Q)$	T，③④拒取式
⑥$\neg P\wedge\neg Q$	T，⑤德摩根



$$(P_1 \wedge P_2 \wedge \ldots \wedge P_n) \rightarrow (P \rightarrow Q)$$

$$\Leftrightarrow \neg (P_1 \wedge P_2 \wedge \ldots \wedge P_n) \vee (P \rightarrow Q)$$

$$\Leftrightarrow \neg (P_1 \wedge P_2 \wedge \ldots \wedge P_n) \vee (\neg P \vee Q)$$

$$\Leftrightarrow (\neg P_1 \vee \neg P_2 \vee \ldots \vee \neg P_n \vee \neg P) \vee Q$$

$$\Leftrightarrow \neg (P_1 \wedge P_2 \wedge \ldots \wedge P_n \wedge P) \vee Q$$

$$\Leftrightarrow (P_1 \wedge P_2 \wedge \ldots \wedge P_n \wedge P) \rightarrow Q$$



若结论中有$P \rightarrow Q$的形式，则可以将P作为附加前提引入而允许在C_i中出现，此后若Q出现在$C_j (j>i)$中，则$P \rightarrow Q$成立。

前提：$P \vee Q$，$P \rightarrow R$，$R \rightarrow \neg S$
结论：$S \rightarrow Q$

证明 (CP 规则)

①	S	P（附加前提）
②	$R \rightarrow \neg S$	P
③	$\neg R$	T，①②拒取式
④	$P \rightarrow R$	P
⑤	$\neg P$	T，③④拒取式
⑥	$P \vee Q$	P
⑦	Q	T，⑤⑥析取三段论
⑧	$S \rightarrow Q$	CP规则



间接证明法（反证法）

欲证

前提：$A_1, A_2, \dots, A_k$

结论：B



方法

在前提中加入$\neg B$，

推出矛盾

理由

$$A_1 \wedge A_2 \wedge \dots \wedge A_k \rightarrow B$$
$$\Leftrightarrow \neg(A_1 \wedge A_2 \wedge \dots \wedge A_k) \vee B$$
$$\Leftrightarrow \neg(A_1 \wedge A_2 \wedge \dots \wedge A_k \wedge \neg B)$$
$$\Leftrightarrow \neg(A_1 \wedge A_2 \wedge \dots \wedge A_k \wedge \neg B) \vee 0$$
$$\Leftrightarrow A_1 \wedge A_2 \wedge \dots \wedge A_k \wedge \neg B \rightarrow 0$$

前提：$\neg(P\wedge Q)\vee R,\ R\rightarrow S,\ \neg S,\ P$

结论：$\neg Q$

证明1：归缪法

① Q	P(结论否定引入)
② $\neg(P\wedge Q)\vee R$	P
③ $\neg P\vee\neg Q\vee R$	T, ②德摩根
④$\neg P\vee R\vee\neg Q$	T, ③交换律
⑤$\neg P\vee R$	T, ①④析取三段论
⑥ P	P
⑦ R	T, ⑤⑥析取三段论
⑧ $R\rightarrow S$	P
⑨ S	T, ⑦⑧假言推理
⑩ $\neg S$	P
⑪$\neg S\wedge S$	T,⑨⑩合取

前提：$\neg(P\wedge Q)\vee R,\ R\rightarrow S,\ \neg S,\ P$

结论：$\neg Q$

证明2：

① $\neg S$	P
② $R\rightarrow S$	P
③ $\neg R$	T, ①②拒取式
④ $\neg(P\wedge Q)\vee R$	P
⑤ $\neg(P\wedge Q)$	T,③④析取三段论
⑥$\neg P\vee\neg Q$	T,⑤德摩根
⑦ Q	P, 结论否定引入
⑧ $\neg P$	T,⑥⑦析取三段论
⑨ P	P
⑩$\neg P\wedge P$	T,⑧⑨合取

民警侦查一起盗窃案, 掌握了下述事实:

(1)甲或乙偷了一台计算机

(2)若甲偷了这台计算机, 则作案时间不可能发生在午夜之前.

(3)若乙说的是真话, 则午夜时屋里的灯是亮着的.

(4)若乙说的是谎话，则作案时间在午夜之前.

(5)午夜时屋里的灯灭了.

问:是谁偷了这台计算机?

符号化：P：甲偷了计算机；Q:乙偷了计算机；

R:作案时间发生在午夜之前；S:乙说的是真话；

T：午夜时屋里的灯是亮的

$P \vee Q$，$P \rightarrow \neg R$，$S \rightarrow T$，$\neg S \rightarrow R$，$\neg T$